

N. 1

Si lancia tre volte un dado equo. Calcolare la probabilità che il numero 4 esca almeno 2 volte

$$\text{La probabilità richiesta è } P(X \geq 2) = P(X=2) + P(X=3) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right) + \binom{3}{3} \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{3 \cdot 5}{216} + \frac{1}{216} = \frac{16}{216} = \frac{8}{108} = \frac{4}{54} = \frac{2}{27}$$

N. 2

Abbiamo due urne: la prima con 2 palline bianche e 2 palline nere, la seconda con 3 bianche e 3 nere. Si sceglie un'urna a caso, e si estraggono due palline a caso in blocco dall'urna scelta. Calcolare la probabilità di estrarre due palline di colori diversi.

$$P(E) = P(E|U_1)P(U_1) + P(E|U_2)P(U_2) = \frac{\binom{2}{1}\binom{2}{1}}{\binom{4}{2}} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\binom{3}{1}\binom{3}{1}}{\binom{6}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{12} + \frac{9}{30} = \frac{20+18}{60} = \frac{38}{60} = \frac{19}{30}$$

N. 3

$$p_{X_1 X_2}(k, k) = q \frac{2^k}{k!} e^{-2} \quad \forall k \geq 0 \in \mathbb{N}$$

$$p_{X_1 X_2}(h, 0) = (1-q) \frac{2^{h-1}}{(h-1)!} e^{-2} \quad h \geq 1 \in \mathbb{N}$$

Calcolare $P(X_1 = X_2 | X_2 = 0)$

$$\frac{P(X_1 = X_2 \cap X_2 = 0)}{P(X_2 = 0)} = \frac{p_{X_1 X_2}(0, 0)}{p_{X_1 X_2}(h, 0)} = \frac{q e^{-2}}{\sum_{h=1}^{\infty} (1-q) \frac{2^{h-1}}{(h-1)!} e^{-2}} = \frac{q e^{-2}}{(1-q) e^{-2} \sum_{h=1}^{\infty} \frac{2^{h-1}}{(h-1)!}} = \frac{q e^{-2}}{(1-q) e^{-2} e^2} = \frac{q e^{-2}}{(1-q)}$$

N. 4

$$P(Y \leq y) = P(|X| \leq y)$$

$$F_Y(y) = P(-y \leq X \leq y)$$

Nel caso $0 \leq y \leq 1$

$$F_Y(y) = \int_{-y}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^y x dx = \left[\frac{x}{2} \right]_{-y}^0 + \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^y = \frac{y}{2} + \frac{y^2}{2}$$

N. 5

$$f_X(x) = 2(1-x)$$

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 [2(1-x)] = \int_0^1 2x^2 - 2x^3 = 2 \int_0^1 x^2 - 2 \int_0^1 x^3 = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{4-3}{6} = \frac{1}{6}$$

N. 6

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_1 + \dots + X_n > 2n + \sqrt{n})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - 2n}{\sqrt{n}} > \frac{2n + \sqrt{n} - 2n}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$